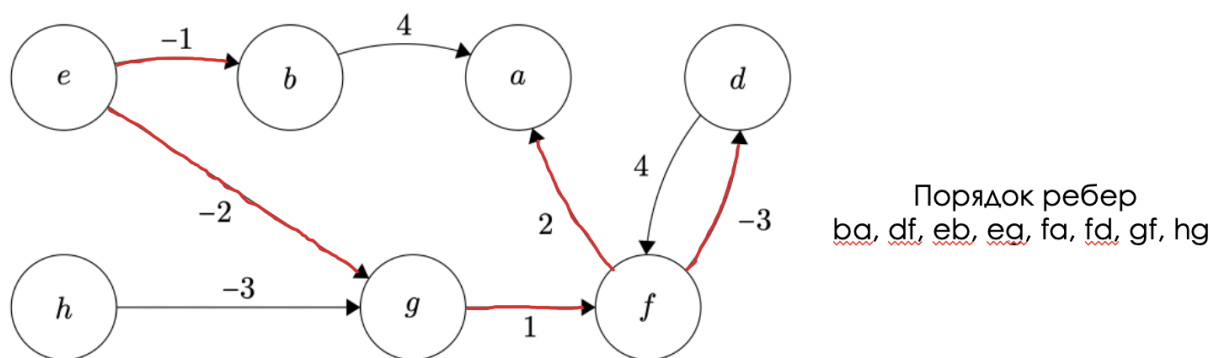


Домашнее задание 12

Лиза Фоменко

Задание 1

Примените алгоритм Беллмана-Форда к графу для поиска кратчайших путей от вершины e до всех остальных



iter	e		b		g		f		d		a		h	
	d	π	d	π	d	π	d	π	d	π	d	π	d	π
0	0	-	∞	-	∞	-	∞	-	∞	-	∞	-	∞	-
1	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	∞	-	∞	-	∞	-
2	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	∞	-	3	b	∞	-
3	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	-4	f	1	f	∞	-
4	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	-4	f	1	f	∞	-
5	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	-4	f	1	f	∞	-
6	0	-	-1	e	-2	e	-1	g	-4	f	1	f	∞	-

(a) Bellman-Ford algorithm

Задание 2

Пусть сильно связный граф, в котором кратчайшие расстояния между всеми парами вершин имеют реберную длину не более k , называется k -плотненьким. Предложите эффективный алгоритм поиска кратчайших путей в k -плотненьких графах. Оцените его асимптотику.

Задание 3

Постройте алгоритм, определяющий, содержит ли данный неориентированный граф простой цикл длины 4. Решите в двух случаях, когда имеется в виду реберная длина и вес пути.

а) реберная длина

$v_1 - v_2 - v_3 - v_4 - v_1$ - цикл, который мы ищем. Заметим, что v_1 связана с v_2, v_4 и v_3 связана с v_2, v_4 . Значит, если мы найдем такие две вершины, у которых есть 2 общих соседа, то в графе есть путь длины 4. На самом деле может быть и больше 2 общих соседей (например у нас квадратный цикл и еще общая вершина v_1, v_3 , она все равно не нарушает цикл. Значит, нам нужно найти такие вершины, у которых больше 1 общего соседа.

Для этого нам нужно уметь сравнивать списки смежных вершин для любых двух пар. Например, пусть у нас даны списки смежности $v = [x_1, \dots, x_i]$ $u = [y_1, \dots, y_j]$

Тогда мы можем сделать так:

```
counts = {}

for x in v_merged:
    counts[x] = 1

k = 0                                # счетчик общих вершин
for y in u:
    if y in counts.keys():
        k += 1

if k > 1:
    print('got cycle of len 4')
```

Если у нас общих вершин у v и u больше 1, значит есть цикл длины 4. Цикл работает за $O(|x| + |y|)$, где $|x|$ - количество смежных вершин с v , $|y|$ - с u .

Но нам придется проверить попарно все вершины u, v - то есть $O(|V|^2)$ пар. Для фиксированной вершины мы переберем все ребра графа (когда фиксируем v и перебираем остальные $|V| - 1$ вершину, мы делаем проход по всем ребрам графа). Тогда общая асимптотика - $O(|V| * |V - 1| * |E|) = O(|V|^2 |E|)$

б) вес пути

Насколько я помню, поиск цикла заданного веса в орграфе является NP полной задачей, то есть не решается за полиномиальное время. Скорее всего это выводится из гамильтонова цикла. Соответственно наше время будет зависеть от $2^{|V|}$.

Задание 4

Дан ориентированный граф на n вершинах ($V = 1, \dots, n$), который получен из графа-пути (ребра которого ведут из вершины i в $i + 1$) добавлением ещё каких-то m данных ребер. Найдите количество сильно связных компонент в этом графе за $O(m \log m)$

Задание 5

В орграфе есть ребра отрицательного веса, но нет циклов с отрицательным весом. Предложите алгоритм, который находит для данной вершины вершину, от которой она удалена на максимальное расстояние. Докажите его корректность и оцените асимптотику.

Я так понимаю, нам нужно найти максимальное из минимальных расстояний, а не просто наибольший путь (это же невозможно с циклами). То есть для данной s нам нужно найти такую t , что $t - s$ максимально.

Беллман-Форд при запуске из s найдет минимальные расстояния $s - x$, в том числе и $s - t$, но нам нужно $t - s$. Идея сделать инвертированный граф, то есть $\forall v - u$ ставим в инвертированный граф $u - v$, оставляя веса. Тогда у нас все так же будут отрицательные ребра без отрицательных циклов. Тогда заметим, что $w(s - t) = w(t - s)$. Тогда, запустив Беллмана Форда из s в инвертированном графе, мы найдем минимальные расстояния от s до всех x инвертированного графа. Но мы знаем, что $d[s - x]$ - минимальное из всех путей в инвертированном графе; тогда $d[x - s]$ будет минимальным расстоянием из x до s , так как вес пути в инвертированном графе равен весу пути в обычном графе. Тогда алгоритм поиска такой:

1) строим инвертированный граф за $O(E)$ - нужно развернуть каждое ребро 2) запускаем Беллмана-Форда за $O(VE)$ 3) среди получившихся V расстояний $s - x$ ищем максимальное за $O(V)$ - нашли максимальное расстояние $s - t$ в инвертированном графе 4) это расстояние будет максимальным $t - s$ в нашем графе

Итого - $O(VE)$

Задание 6

Кастелянша ходит по общежитию и производит устное внушение о последствиях ненадлежащего поведения живущих там студентов. Между двумя комнатами или можно пройти напрямую, или нельзя (в таком случае можно пройти через промежуточные комнаты). В общежитии $|V|$ комнат и $|E|$ коридоров между ними. Время прохождения каждого коридора известно и положительно. У одной комнаты может быть не более k коридоров. Оказавшись в комнате, кастелянша всегда производит воспитательную работу, время которой составляет 3 минуты. Постройте алгоритм, позволяющий кастелянше по заданной конфигурации общежития быстро узнать, за какое минимальное время она может прийти от своего кабинета до заданной комнаты, доказжите его корректность и оцените асимптотику.

Дан взвешенный неорграф $G(V, E)$, веса путей неотрицательны. При этом на каждой вершине $\text{deg}(v) = 3$, степень вершины не более k . Можно искать обычным алгоритмом Дейкстры, нам же нужен минимальный путь от вершины s в пункт назначения t . Единственный вопрос - что делать с весами вершин. Просто в алгоритм релаксации мы делаем не так: $u.d = v.d + w(v, u)$, а $u.d = v.d + w(v, u) + 3$, то есть как бы добавочный вес ребру v, u = времени, в течение которого мы будем находиться в комнате v .

Корректность - обычный алгоритм Дейкстры, условие коридоров $\Rightarrow$ нет отрицательных ребер (и соответственно циклов). Также заметим, что если путь $s - t$ состоит из k ребер, то всего в комнатах мы потратим $3k$ минут: релаксация минимального пути включает k релаксированных ребер, вследствие чего $u.d$ будет уже содержать эти $3k$ минут. Работает как обычный Дейкстра $O(|E| * \lg|V|)$ (это обычно ребер больше чем вершин, но если полностью писать, то $O(|E| * \lg(|V| + |E|))$)

Задание 7

Диаметр графа - это максимальное кратчайшее расстояние между двумя его вершинами. Рассмотрим граф состояний кодового замка с 4 разрядами. Каждая комбинация соответствует одной вершине. Ребрами соединены комбинации, между которыми возможен переход вращением одного из колесиков на единицу вверх или вниз. Все ребра имеют единичный вес. Найдите диаметр этого графа.

Вершин будет 10^4 - по одному на каждую комбинацию. Рассмотрим к-л вершину. У нее будет: $4 * 2$ ребер в соседние вершины.

Рассмотрим комбинации a_i, b_i, c_i, d_i и a_j, b_j, c_j, d_j , нам нужно покрутить замки из i в j . Давайте рассмотрим пока что одно колесико.

Так как у нас циклично изменение, то максимальное количество поворотов будет равно 5, для противоположных частей цикла (0-5, 1-6 итд). Также заметим, что колесики у нас вращаются независимо, то есть такая логика корректна для каждого колесика: максимально необходимо 5 поворотов одного колесика, чтобы сменить состояние разряда на необходимое. То есть всего необходимо $5 * 4$ поворотов всех колесиков, чтобы сменить состояние кода. Так как один поворот = 1 ребру, то между любыми двумя вершинами существует путь, не превышающий 20. Отсюда диаметр графа = 20.